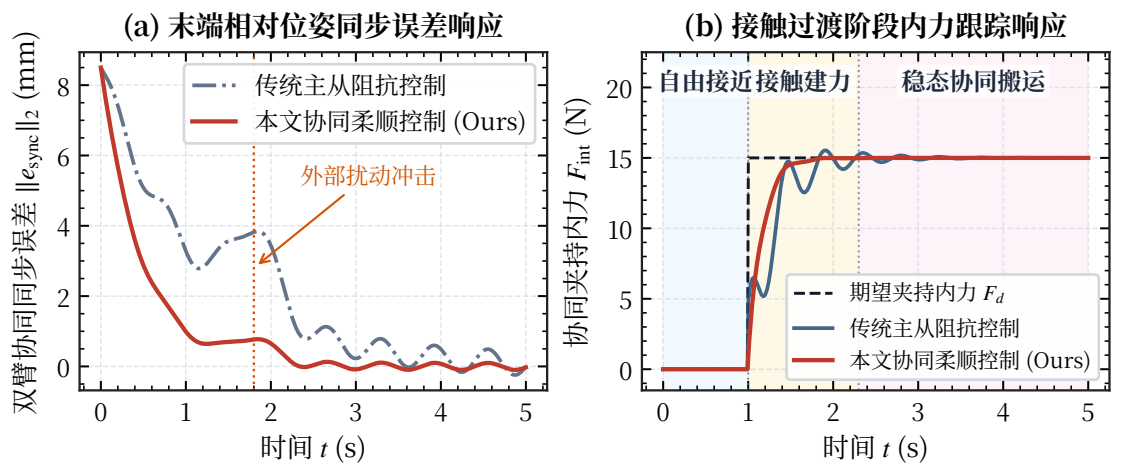

(a) 末端相对位姿同步误差响应
传统主从阻抗控制
本文协同柔顺控制 (Ours)
外部扰动冲击
双臂协同同步误差 $\|e_{\text{sync}}\|_2$ (mm)
时间 t (s)
(b) 接触过渡阶段内力跟踪响应
自由接近
接触建力
稳态协同搬运
期望夹持内力 F_d
传统主从阻抗控制
本文协同柔顺控制 (Ours)
协同夹持内力 F_{int} (N)
时间 t (s)